Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1

Характеристики динамических звеньев во временной области
по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил: Козлов М.А.

группа 5130904/30105:

Преподаватель: Жарко Е.И

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

Цель работы ... 3

Задание на лабораторную работу ... 4

Исходные данные ... 5

Используемые средства ... 6

Решение ... 7

Теоретическая часть ... 7

Выражение характеристик динамических звеньев ... 9

Результаты моделирования h(t) и w(t) ... 11

Влияние варьирования коэффициентов звеньев на характер (параметры) переходного процесса. ... 13

Оценка измерения скорости протекания процесса для апериодического звена (№4) при увеличении и уменьшении постоянной времени Т в 2 и в 5 раз ... 14

Фиксация постоянного времени Т2 и исследовние изменения перерегулирования и времени затухания при уменьшении коэффициента Т1 для колебательного звена (№6). ... 15

Выводы по каждому звену ... 16

Вывод ... 17

Источники ... 18

Приложение ... 19

Цель работы

Исследование временны́х характеристик типовых динамических звеньев систем автоматического управления (САУ) с использованием пакетов компьютерного моделирования (MatLab/Simulink или SiminTech).

Задание на лабораторную работу

• С помощью средств компьютерного моделирования построить реакцию каждого типового динамического звена из таблицы на единичное ступенчатое входное воздействие (получить графики переходных функций h(t)).
• Построить реакции всех указанных звеньев на импульсное входное воздействие (получить графики функций веса w(t)).
Задание *
• Определить влияние варьирования коэффициентов звеньев на характер (параметры) переходного процесса.
• Для апериодического звена (№4) оценить изменение скорости протекания процесса при увеличении и уменьшении постоянной времени T в 2 и в 5 раз.
• Для колебательного звена (№6) зафиксировать постоянную времени $T2$ и исследовать изменение перерегулирования и времени затухания при уменьшении коэффициента $T1$ (приближении к консервативному звену).
• Привести развернутые аналитические выводы, обобщающие проделанные эксперименты по каждому звену (описать, как физический смысл коэффициентов K и T отражается на геометрии графиков)

Исходные данные

Объектами исследования являются 11 типовых динамических звеньев с числовыми параметрами согласно варианту №10 ($K = 4.0, T = 1.5, T_1 = 1.6, T_2 = 2.0$).

Для апериодического звена 2 - го порядка принято значение T1_a = 4.5 с (для обеспечения необходимого критерия апериодичности T1 >= 2*T2 = 4.0 с).

Используемые средства

Для расчетов и построения графиков используется среда MATLAB

• Simulink — для визуального структурного моделирования систем автоматического управления (построения схем из блоков и связей). В рамках данной лабораторной работы не использовался, так как исследование временных характеристик изолированных звеньев реализовано в виде m-скрипта.

• Control System Toolbox — для формирования числовых передаточных функций непрерывных динамических звеньев W(s) (объект tf) и получения графиков переходных реакций step() и импульсных характеристик impulse().

• Symbolic Math Toolbox — для аналитического нахождения переходных функций h(t) и импульсных функций веса w(t) через прямое и обратное преобразование Лапласа (функции laplace, ilaplace, syms).

Решение

Теоретическая часть

Ступенчатое воздействие:

$$1(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases}$$

до момента включения, входной сигнал отсутствовал (был равен 0), после включения – появился (стал равен 1)

Исследуется реакция системы на резкое включение воздействия (переход к новому состоянию)

Такая реакция называется переходной функцией и обозначается как h(t)

Импульсное воздействие:

$$\delta(t) = \begin{cases} \infty, & t = 0 \\ 0, & t \neq 0 \end{cases}$$

Очень короткое воздействие в конкретный момент времени без каких-либо побочных эффектов

Исследуется реакция системы на резкое (кратковременное) воздействие в конкретный момент времени

Такая реакция называется импульсной переходной функцией и обозначается как w(t)

В непрерывной линейной системе, при стандартныхусловиях, она связана с переходной функцией соотношением: $w(t) = \frac{\mathrm{d}h(t)}{dt}$

Типовые динамические звенья

№	Название звена	ПФ(передаточная функция) звена	Примечание
1	Интегрирующее (идеальное)	$W(s) = \frac{K}{s}$	—
2	Дифференцирующее (идеальное)	$W(s) = Ks$	—
3	Усилительное (безынерционное)	$W(s) = K$	—
4	Апериодическое 1-го порядка	$W(s) = \frac{K}{Ts+1}$	—
5	Апериодическое 2-го порядка	$W(s) = \frac{K}{T_2^2 * s^2 + T_1 * s + 1}$	$T_1 \geq 2T_2$
6	Колебательное	$W(s) = \frac{K}{T_2^2 * s^2 + T_1 * s + 1}$	$T_1 < 2T_2$
7	Консервативное	$W(s) = \frac{K}{Ts^2+1}$	—
8	Инерционное интегрирующее	$W(s) = \frac{K}{s*(Ts+1)}$	—
9	Реальное дифференцирующее	$W(s) = \frac{Ks}{Ts+1}$	—
10	Форсирующее 1-го порядка	$W(s) = K*(Ts+1)$	—

11	Изодромное	$W(s) = \frac{K * (Ts + 1)}{s}$	—

Идеальные дельта-функции Дирака $\delta(t)$и их производные имеют бесконечную амплитуду в точке $t = 0$, что делает невозможным их прямое численное построение в MATLAB. Для визуализации реакции дифференцирующих и форсирующих звеньев (№2, №3, №10) в скрипте применяется дискретная аппроксимация. Импульс заменяется прямоугольным всплеском с шириной, равной шагу интегрирования dt, и амплитудой K/dt. Такая аппроксимация позволяет сохранить площадь импульса и наглядно отобразить характер переходного процесса без возникновения ошибок Inf в программе.

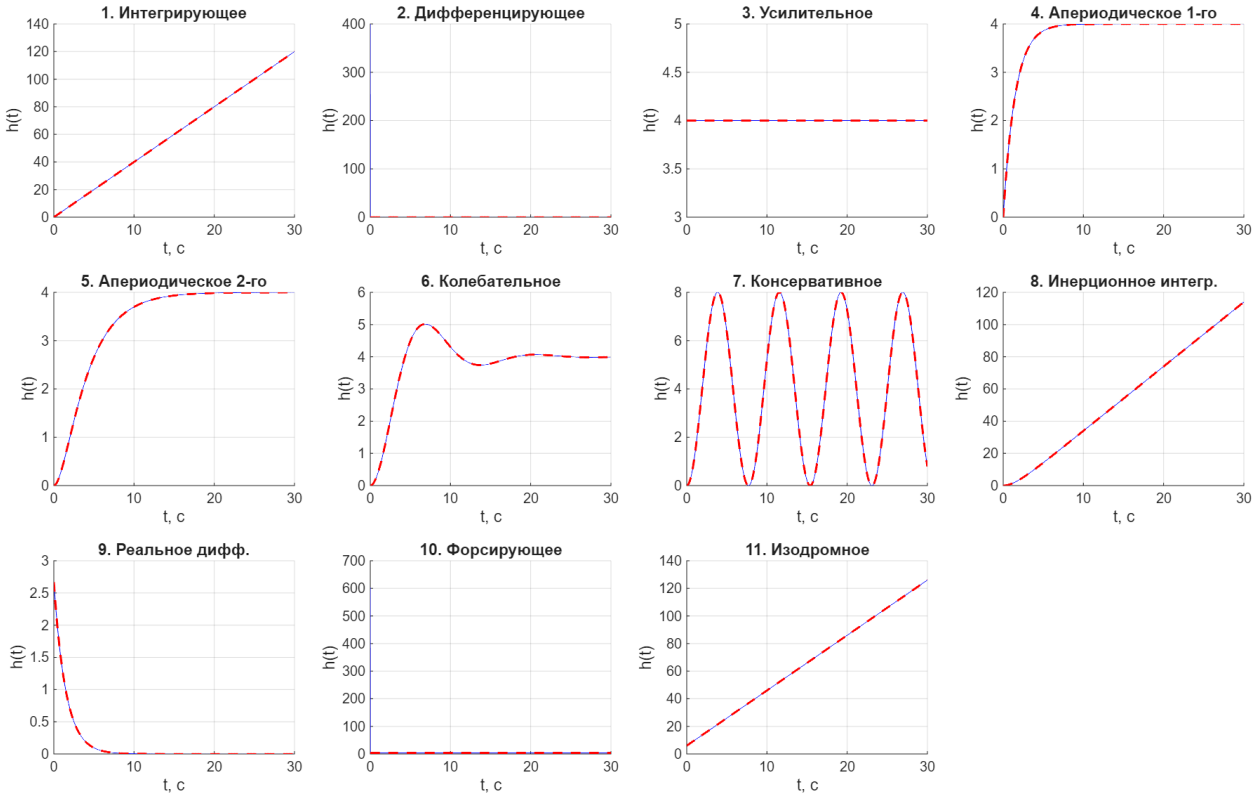
Выражение характеристик динамических звеньев

№	Название звена	Переходная функция $h(t)$	Переходная функция $h(t)$
1	Интегрирующее	$K \cdot t$	$4t$
2	Дифференцирующее	$K \cdot \delta(t)$	$4\delta(t)$
3	Усилительное	$K \cdot 1(t)$	4
4	Апериодическое 1-го порядка	$K\left(1 - e^{-t/T}\right)$	$4(1 - e^{-0.667t})$
5	Апериодическое 2-го порядка	$K\left[1 - \frac{T_2 e^{-t/T_2} - T_1 e^{-t/T_1}}{T_2 - T_1}\right]$	$4 - 6.36e^{-0.305t} + 2.36e^{-0.820t}$ *(см. примечание)*
6	Колебательное	$K\left[1 - e^{-\zeta\omega_n t}\left(\cos(\omega_d t) + \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\omega_d t)\right)\right]$	$4\left[1 - e^{-0.2t}\left(\cos(0.458t) + 0.436\sin(0.458t)\right)\right]$
7	Консервативное	$K\left(1 - \cos\left(\frac{t}{\sqrt{T}}\right)\right)$	$4\left(1 - \cos(0.816t)\right)$
8	Инерционное интегрирующее	$K\left(t - T + Te^{-t/T}\right)$	$4t - 6 + 6e^{-0.667t}$
9	Реальное дифференцирующее	$\frac{K}{T}e^{-t/T}$	$2.667e^{-0.667t}$
10	Форсирующее 1-го порядка	$K \cdot T \cdot \delta(t) + K \cdot 1(t)$	$6\delta(t) + 4$
11	Изодромное	$K \cdot t + K \cdot T$	$4t + 6$

№	Название звена	Функция веса $w(t)$	Функция веса $w(t)$
1	Интегрирующее	$K \cdot 1(t)$	4
2	Дифференцирующее	$K \cdot \delta'(t)$	$4\delta'(t)$
3	Усилительное	$K \cdot \delta(t)$	$4\delta(t)$
4	Апериодическое 1-го порядка	$\frac{K}{T}e^{-t/T}$	$2.667e^{-0.667t}$
5	Апериодическое 2-го порядка	$\frac{K}{T_2 - T_1}\left(e^{-t/T_2} - e^{-t/T_1}\right)$	$7.76(e^{-0.305t} - e^{-0.820t})$ *(см. примечание)*
6	Колебательное	$\frac{K\omega_n}{\sqrt{1-\zeta^2}}e^{-\zeta\omega_n t}\sin(\omega_d t)$	$2.18e^{-0.2t}\sin(0.458t)$
7	Консервативное	$\frac{K}{\sqrt{T}}\sin\left(\frac{t}{\sqrt{T}}\right)$	$3.266\sin(0.816t)$
8	Инерционное интегрирующее	$K\left(1 - e^{-t/T}\right)$	$4(1 - e^{-0.667t})$
9	Реальное дифференцирующее	$\frac{K}{T}\delta(t) - \frac{K}{T^2}e^{-t/T}$	$2.667\delta(t) - 1.778e^{-0.667t}$
10	Форсирующее 1-го порядка	$K \cdot T \cdot \delta'(t) + K \cdot \delta(t)$	$6\delta'(t) + 4\delta(t)$
11	Изодромное	$K \cdot T \cdot \delta(t) + K \cdot 1(t)$	$6\delta(t) + 4$

Результаты моделирования h(t) и w(t)

h(t)



Переходные функции h(t) типовых динамических звеньев

Синяя сплошная линия- это моделирование

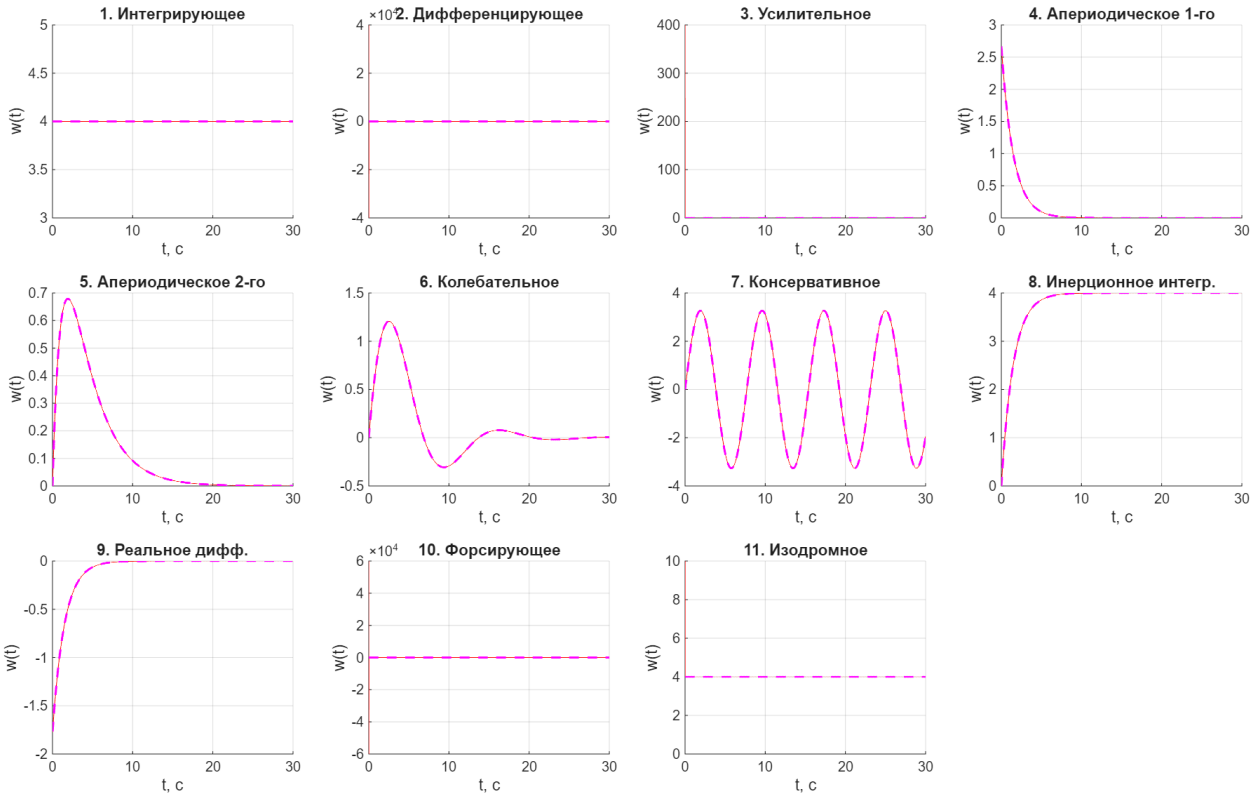
Красная пунктирная линия -это аналитический расчет(по формуле обратного Лапласа)

Для усилительного (№3), апериодических (№4, №5) и колебательного (№6) звеньев значение выхода в установившемся режиме строго равно значению коэффициента передачи $K = 4.0$.

Интегрирующие звенья (№1, №8, №11) обладают свойством астатизма: их реакция неограниченно возрастает во времени с постоянной установившейся скоростью, равной $K = 4.0$.

Консервативное звено (№7) не имеет затухания, демонстрируя постоянные колебания в диапазоне от 0 до $2 \cdot K = 8.0$.

w(t)



Импульсные переходные функции w(t) типовых динамических звеньев

Красная сплошная линия- это моделирование

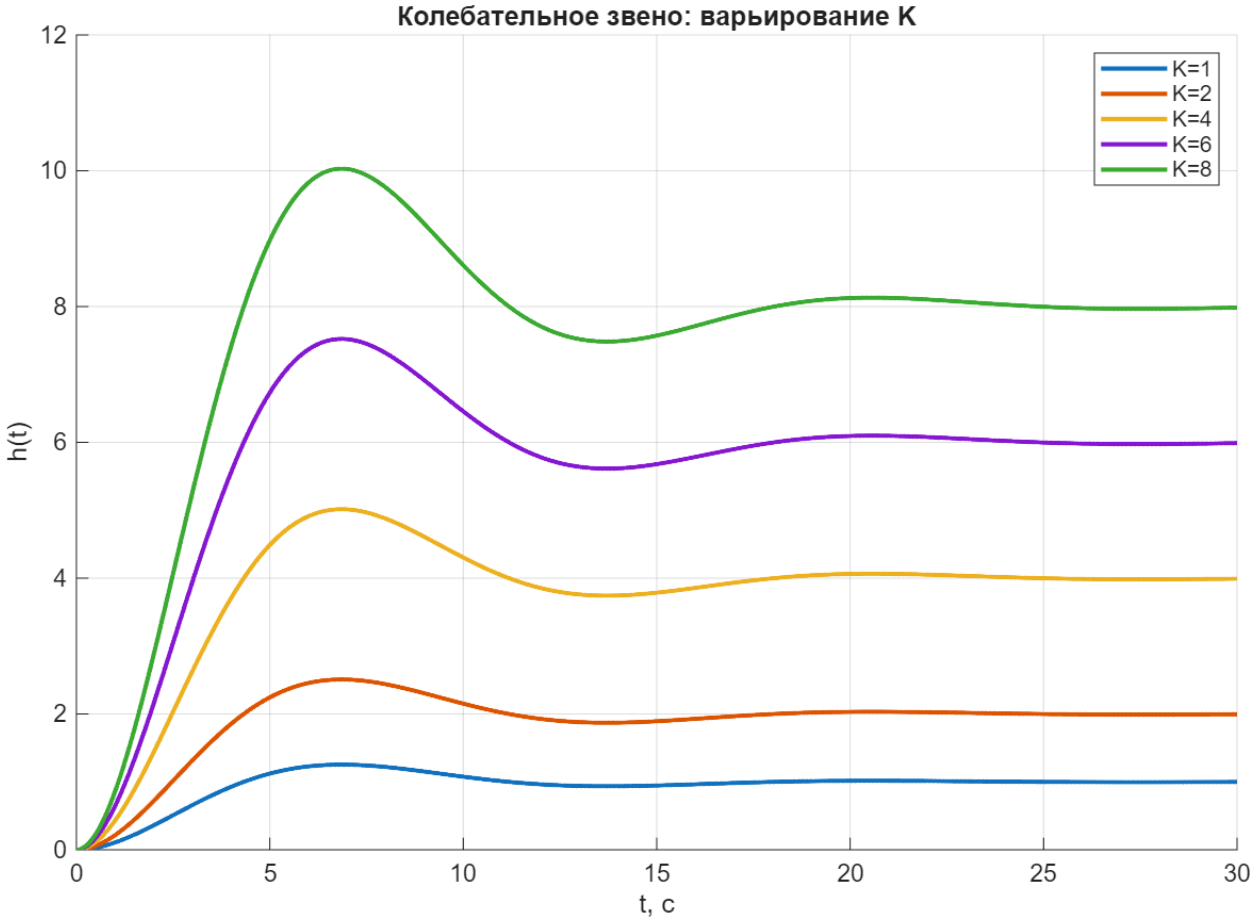
Розовая пунктирная линия -это аналитический расчет(по формуле обратного Лапласа)

Функция веса $w(t)$в точности повторяет производную от соответствующей переходной функции $h(t)$.

Для устойчивых статических звеньев (№4, №5, №6, №9) функция веса стремится к нулю при $t \to \infty$, что подтверждает затухание импульсного возмущения. На графиках видно, как после начального всплеска (или горба) эти кривые плавно опускаются к нулевой отметке.

Для идеального интегрирующего звена (№1) $w(t) = K = 4.0$(const), так как интеграл от дельта-функции дает постоянный уровень. Аналогично, для изодромного звена (№11) функция веса также устанавливается на постоянном уровне $K = 4.0$.

Влияние варьирования коэффициентов звеньев на характер (параметры) переходного процесса.

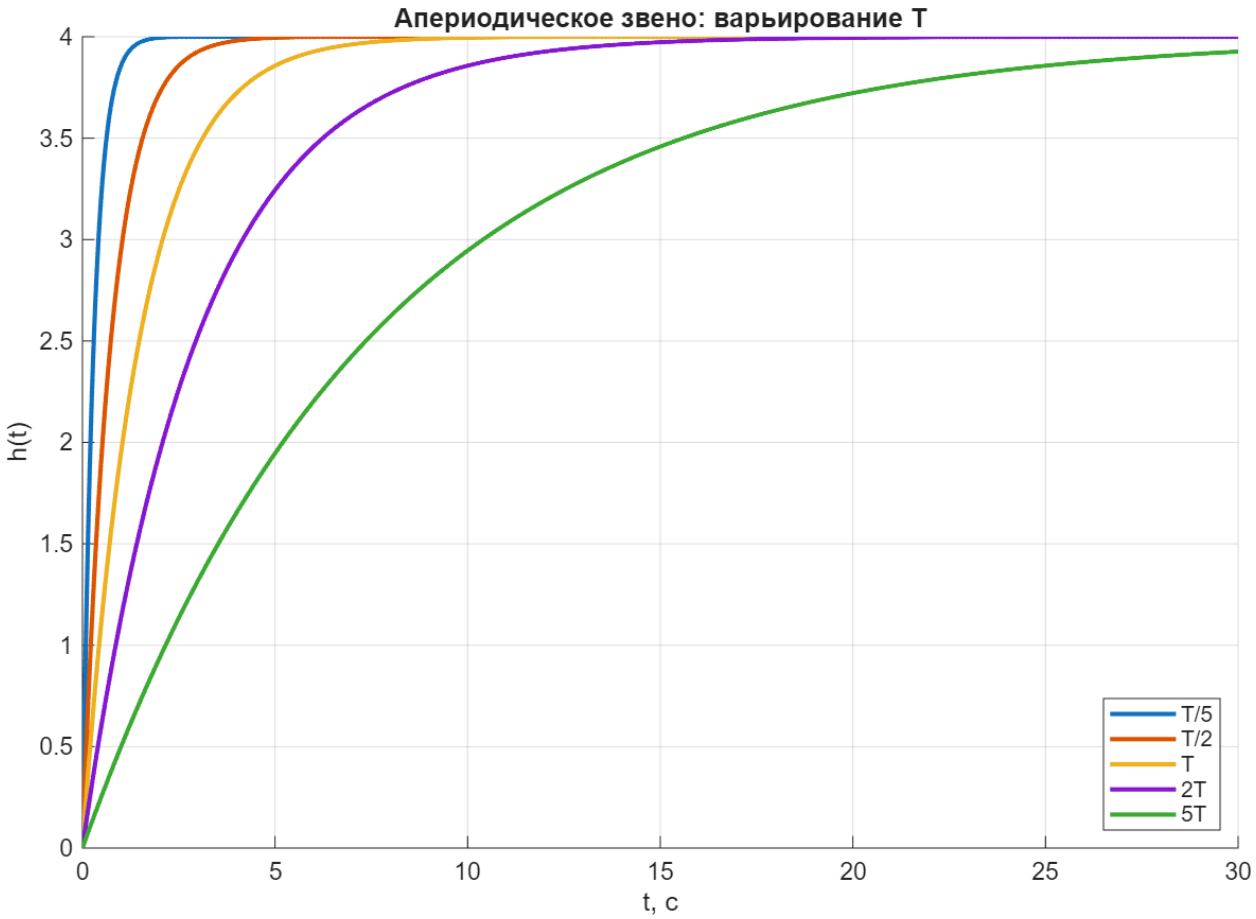


Влияние коэффициента передачи K на характеристики колебательного звена

При варьировании коэффициента передачи K пропорционально изменяется только высота графика: установившееся значение выходного сигнала строго равно самому коэффициенту K, а амплитуда перерегулирования также увеличивается. При этом форма кривой, время достижения первого максимума и период колебаний остаются абсолютно неизменными для всех значений K. Это доказывает, что коэффициент передачи является чистым масштабирующим множителем, который влияет исключительно на амплитуду процесса и не изменяет его скоростные и частотные характеристики.

Оценка измерения скорости протекания процесса для апериодического звена (№4) при увеличении и уменьшении постоянной времени T в 2 и в 5 раз

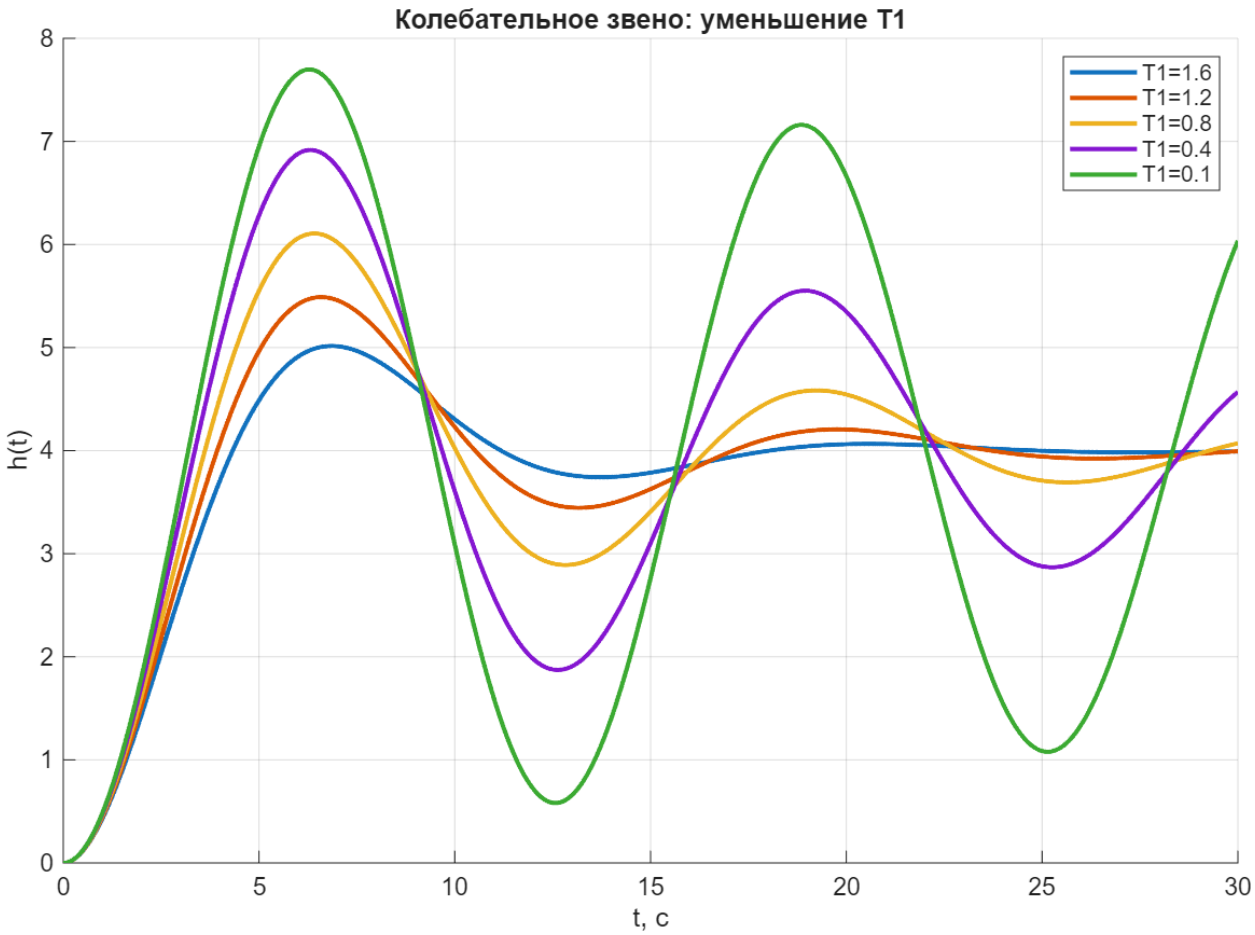
T=1.5c



Переходные характеристики апериодического звена при вариации T

При уменьшении постоянной времени T в 2 и 5 раз переходный процесс протекает значительно быстрее: кривые резко взлетают и почти мгновенно достигают установившегося значения. Напротив, при увеличении T в 2 и 5 раз инерционность системы возрастает: графики становятся более пологими, и время выхода на установившийся режим пропорционально затягивается. При этом конечное значение остается неизменным для всех случаев. Это доказывает, что постоянная времени T влияет исключительно на скорость протекания процесса, никак не изменяя его амплитуду.

Фиксация постоянного времени T2 и исследовние изменения перерегулирования и времени затухания при уменьшении коэффициента T1 для колебательного звена (№6).



Колебательное звено: уменьшение T1 (приближение к консервативному)

При фиксированном значении T2 (равном 2.00 с) уменьшение коэффициента T1 приводит к резкому снижению демпфирования системы. Чем меньше T1, тем выше становится амплитуда первого «горба» — от примерно 5.0 на синей линии (T1 = 1.60) до почти 8.0 на зеленой (T1 = 0.10). Кроме того, с уменьшением T1 значительно возрастает время затухания: система совершает все больше колебаний и гораздо дольше не может успокоиться, стремясь к консервативному звену с незатухающими колебаниями. При этом конечное установившееся значение, вокруг которого происходят колебания, остается неизменным и равным 4.0.

Выводы по каждому звену

1. Интегрирующее (№1): Коэффициент Kзадает угол наклона прямой. Чем больше K, тем круче идет линия. Постоянная времени Tв этом звене не используется.

2. Дифференцирующее (№2): Kопределяет амплитуду (высоту) бесконечно короткого дельта-импульса в момент $t = 0$. Геометрически на графике это выглядит как вертикальный «всплеск».

3. Усилительное (№3): График представляет собой горизонтальную ступеньку. Коэффициент Kопределяет высоту этой ступеньки (у вас $K = 4.0$). Параметр Tотсутствует.

4. Апериодическое 1-го порядка (№4): Kзадает уровень «полочки» (асимптоту), к которой стремится график. Постоянная времени Tопределяет геометрию изгиба: чем меньше T, тем круче кривая и быстрее она достигает уровня K.

5. Апериодическое 2-го порядка (№5): Kтакже задает высоту установившегося значения. Параметры T_1и T_2определяют скорость нарастания: при больших значениях Tграфик имеет ярко выраженную S-образную форму (сначала медленный разгон, потом быстрый рост, потом выполаживание).

6. Колебательное (№6): Kопределяет ось, вокруг которой происходят колебания (и их амплитуду). Параметр T_2задает частоту (период) колебаний, а T_1— скорость их затухания (чем меньше T_1, тем выше «горб» и дольше колебания).

7. Консервативное (№7): Kзадает амплитуду незатухающих колебаний (график ходит от 0 до $2K$). Постоянная времени Tопределяет частоту: чем больше T, тем реже (медленнее) происходят колебания.

8. Инерционное интегрирующее (№8): Kзадает наклон прямой на установившемся участке. Постоянная времени Tсоздает начальную «задержку» (кривизну в начале графика), после которой линия переходит в прямой рост.

9. Реальное дифференцирующее (№9): Коэффициент Kзадает начальную высоту скачка (в точке $t = 0$). Постоянная времени Tопределяет, как быстро график спадает к нулю: чем больше T, тем более полого и медленно затухает кривая.

10. Форсирующее 1-го порядка (№10): Kзадает высоту ступеньки после импульса. Параметр Tопределяет «вес» дельта-функции, которая уходит в бесконечность в момент $t = 0$.

11. Изодромное (№11): Геометрически сочетает в себе скачок и прямую. Kзадает наклон прямой, а произведение $K \cdot T$определяет высоту начального скачка на графике (у вас скачок до 6.0).

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно исследованы временные характеристики 11 типовых динамических звеньев для варианта №10. Аналитические расчеты, выполненные через преобразование Лапласа, полностью подтвердились результатами компьютерного моделирования в MATLAB. В результате исследования установлено, что коэффициент K является чистым масштабирующим множителем, влияющим только на амплитуду, постоянная времени T определяет инерционность и скорость протекания процесса, а параметр T1 задает степень демпфирования колебаний. Все поставленные задачи, включая анализ влияния варьирования параметров и проверку результатов, выполнены в полном объеме, что подтверждает корректность теоретических основ теории автоматического управления.

Источники

1. Конспект лекций по дисциплине «Основы теории управления».

2. Мирошник И.В. Теория автоматического управления. Линейные системы. — СПб.: Питер, 2005.

3. Документация MathWorks MATLAB (Control System Toolbox).

4. Методические указания к лабораторной работе №1 «Характеристики динамических звеньев во временной области». СПбПУ, 2026.

Приложение

Код реализован в среде MATLAB (скрипт laba_1.m). Исходный код представлен в репозитории и доступен по ссылке: https://github.com/Hbr0ken/spbspu-labs-2026-otu (каталог kozlov.maksim/src/L1)